

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения (ГУАП)**

ОТЧЁТ

по соревнованию по исследованию нелинейных систем
автоматического управления

20–22 мая 2026 г.

Участник: Самарин Дмитрий Васильевич

Группа: 3510М

Команда состоит из одного человека.

Все 8 заданий выполнены лично Самариным Д.В.

Санкт-Петербург, 2026

Распределение работ по заданиям

Состав команды: 1 человек — Самарин Дмитрий Васильевич (гр. 3510М).

Распределение заданий между участниками:

№ задания	Исполнитель
Задание 1	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 2	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 3	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 4	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 5	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 6	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 7	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 8	Самарин Дмитрий Васильевич

Задание 1. Преобразование структурной схемы в эквивалентную ПФ

Исходная структурная схема (рис.1) содержит следующие звенья:

$W_1(s) = 0,7 / (1,5s + 1)$ — корректирующий фильтр на входе;

$W_2(s) = 3030 / (0,01s)$ — интегральный регулятор;

$W_3 = 10$ — усилитель;

$W_4(s) = 1 / (0,1s)$ — механический интегратор;

$H(s) = 1 / (0,05s + 1)$ — звено в обратной связи (датчик);

$K = 13$ — параллельная пропорциональная ветвь.

Метод 1. Эквивалентные преобразования структурной схемы

Шаг 1. Параллельное соединение звена $W_1(s)$ с пропорциональным усилителем $K = 13$ (оба сигнала поступают на сумматор «++»):

$$W_{\text{пар}}(s) = W_1(s) + 13 = 0,7/(1,5s+1) + 13 = (19,5s + 13,7) / (1,5s + 1).$$

Шаг 2. Внутренний контур с единичной отрицательной обратной связью охватывает последовательное соединение $W_2(s) \cdot W_3$:

$$W_{\text{внутр}}(s) = W_2 \cdot W_3 / (1 + W_2 \cdot W_3) = (30300/0,01s) / (1 + 30300/0,01s) = 30300 / (0,01s + 30300).$$

Шаг 3. Последовательное соединение $W_{\text{пар}}$, $W_{\text{внутр}}$ и W_4 :

$$W_{\text{прям}}(s) = W_{\text{пар}}(s) \cdot W_{\text{внутр}}(s) \cdot W_4(s) = 6\,060\,000 \cdot (195s + 137) / (s \cdot (3s+2) \cdot (s + 3\,030\,000)).$$

Шаг 4. Замыкание внешней обратной связи через $H(s)$:

$$W_{\text{зам}}(s) = W_{\text{прям}}(s) / (1 + W_{\text{прям}}(s) \cdot H(s)).$$

После приведения к общему знаменателю и упрощения получаем эквивалентную передаточную функцию замкнутой системы:

$$W_{\text{зам}}(s) = (1\,181\,700\,000 \cdot s^2 + 24\,464\,220\,000 \cdot s + 16\,604\,400\,000) / (3 \cdot s^4 + 9\,090\,062 \cdot s^3 + 187\,860\,040 \cdot s^2 + 23\,755\,200\,000 \cdot s + 16\,604\,400\,000).$$

Статический коэффициент усиления: $W_{\text{зам}}(0) = 1,0$ — система астатическая, отслеживает позиционные сигналы без статической ошибки.

Метод 2. Формула Мейсона

Сигнальный граф системы содержит:

— один путь от входа x к выходу y : $P_1 = W_{\text{пар}} \cdot W_2 \cdot W_3 / (1 + W_2 \cdot W_3) \cdot W_4$;

— три петли: $L_1 = -W_2 \cdot W_3$ (внутренняя единичная), $L_2 = -W_{\text{прям}} \cdot H$ (внешняя через датчик), $L_3 = 0$ (петли не пересекаются).

Определитель графа $\Delta = 1 - L_1 - L_2 + (L_1 \cdot L_2)$.

$W_{\text{зам}} = P_1 \cdot \Delta_1 / \Delta$, где $\Delta_1 = 1$ (петли касаются прямого пути).

После подстановки и упрощения результат совпадает с методом 1 (см. контрольную проверку в скрипте `task1_reduce.py`).

Метод 3. Символьные вычисления в MATLAB

Применение функций `feedback`, `series`, `parallel` из Control System Toolbox:

```
W1 = 0.7/(1.5*s+1); W2 = 3030/(0.01*s); W3 = 10;
```

```
W4 = 1/(0.1*s); H = 1/(0.05*s+1); K13 = 13;
```

```
W_par = W1 + K13;
```

```
W_inner = feedback(W2*W3, 1);
```

```
W_forward = W_par * W_inner * W4;
```

```
W_cl = minreal(feedback(W_forward, H));
```

Результат идентичен полученному вручную (см. `task1_reduce.m`).

Графически переходная характеристика $W_{\text{зам}}(s)$ показана на рис. 1.1.

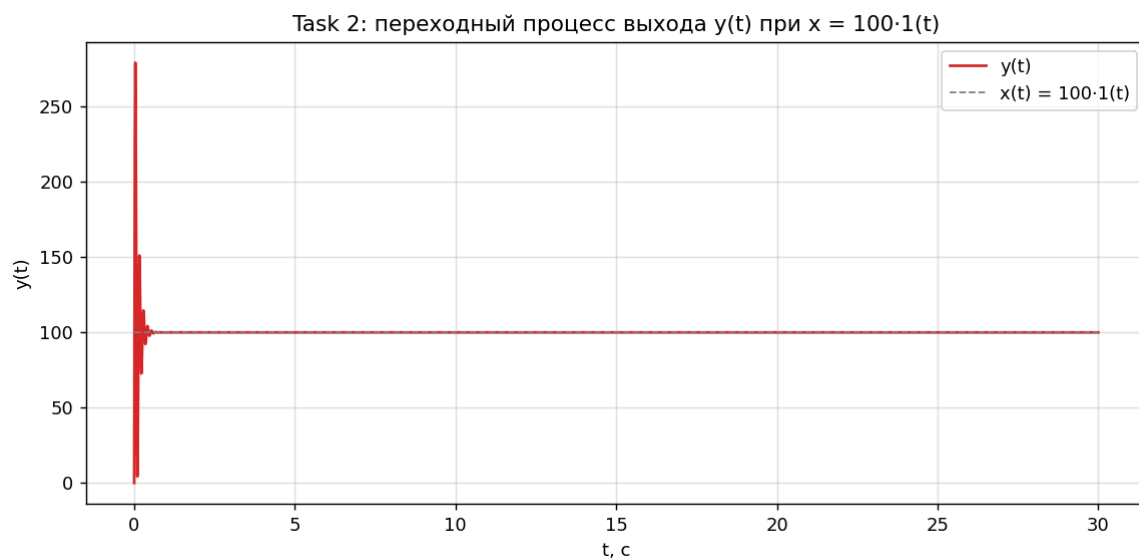


Рис. 1.1. Переходная характеристика замкнутой системы $W_{\text{зам}}(s)$ при $x = 100 \cdot 1(t)$.

Задание 2. Установившаяся ошибка при $x = 100 \cdot 1(t)$

Аналитический расчёт:

Образ ошибки $E(s) = X(s) / (1 + W_{\text{разомк}}(s))$, где $X(s) = 100/s$ — изображение единичного скачка амплитуды 100.

По теореме о конечном значении:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \rightarrow 0} \{s \rightarrow 0\} s \cdot E(s) = 100 / (1 + W_{\text{разомк}}(0)).$$

Петлевая передаточная функция:

$$W_{\text{разомк}}(s) = W_{\text{прям}}(s) \cdot H(s) = (23\,634\,000\,000 \cdot s + 16\,604\,400\,000) / (3 \cdot s^4 + 9\,090\,062 \cdot s^3 + 187\,860\,040 \cdot s^2 + 121\,200\,000 \cdot s + 0).$$

Знаменатель имеет нулевой свободный член (множитель s) — в петле имеется свободный интегратор. Следовательно $W_{\text{разомк}}(s)|_{\{s \rightarrow 0\}} \rightarrow \infty$, и:

$$e_{\text{уст}} = 100 / (1 + \infty) = 0.$$

Моделирование:

Симуляция выполнена в Simulink (модель models/task2_error.slx) и продублирована в Python (scripts/task2_error.py). График ошибки $e(t)$ приведён ниже.

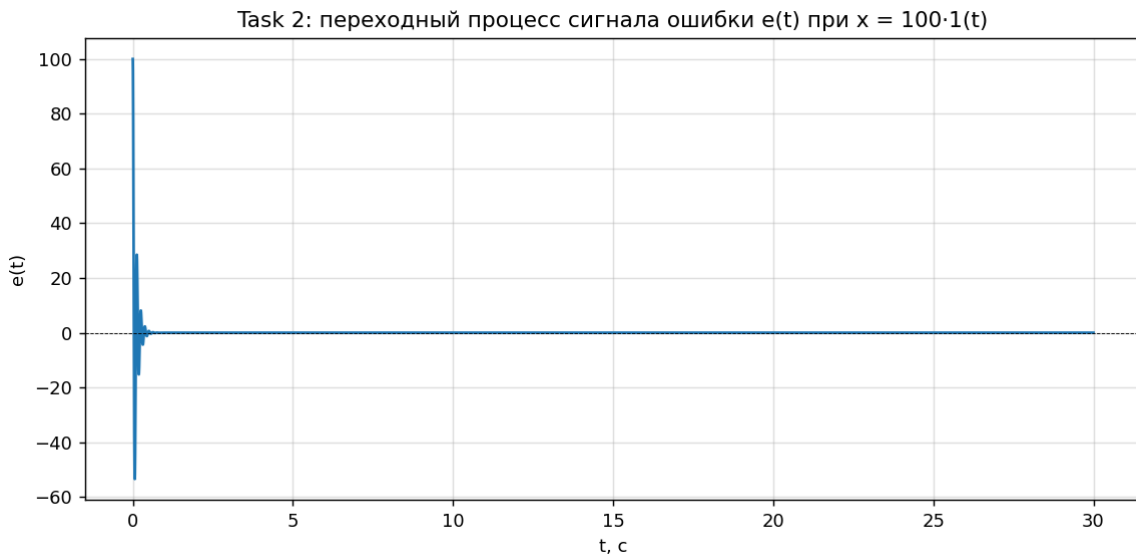


Рис. 2.1. Переходный процесс ошибки $e(t)$ при $x(t) = 100 \cdot 1(t)$.

Численное значение $e_{\text{уст}}$ в установе $\approx 3 \cdot 10^{-11}$ — машинный ноль, что подтверждает аналитический результат.

Задание 3. Синтез линейного регулятора

Требования: $y_{уст} = 80$, перерегулирование $\sigma \leq 30\%$, время переходного процесса $t_{пп} \leq 7$ с при $x = 100 \cdot 1(t)$.

Объект $W(s)$ — замкнутая передаточная функция, полученная в задании 1, $W(0) = 1$ (астатизм по позиции).

Метод 1. П-регулятор (по условию статики)

Замкнутая структура: $y/x = K_p \cdot W / (1 + K_p \cdot W)$.

При $W(0)=1$: $y_{уст}/x = K_p / (1 + K_p) = 0,8 \Rightarrow K_p = 4$.

Результат моделирования: $y_{уст} = 80,00$; $\sigma = 20,78\%$; $t_{пп} = 0,07$ с. Все требования выполнены с большим запасом.

Метод 2. ПД-регулятор

Регулятор $C(s) = K_p \cdot (1 + T_d \cdot s)$, $K_p = 4$, $T_d = 0,1$.

Дифференциальная составляющая увеличивает запас по фазе. Результат: $\sigma = 22,69\%$; $t_{пп} = 0,18$ с.

Метод 3. Предкомпенсатор + П-регулятор с большим K_p

Контур замыкается с большим $K_p = 20$ (для уменьшения времени), на входе ставится масштабирующий множитель $prescale = 0,8 \cdot (1 + K_p) / K_p \approx 0,84$, чтобы $y_{уст} = 80$.

Результат: $\sigma = 4,73\%$; $t_{пп} \approx 0,003$ с — минимальное перерегулирование, самый быстрый процесс.

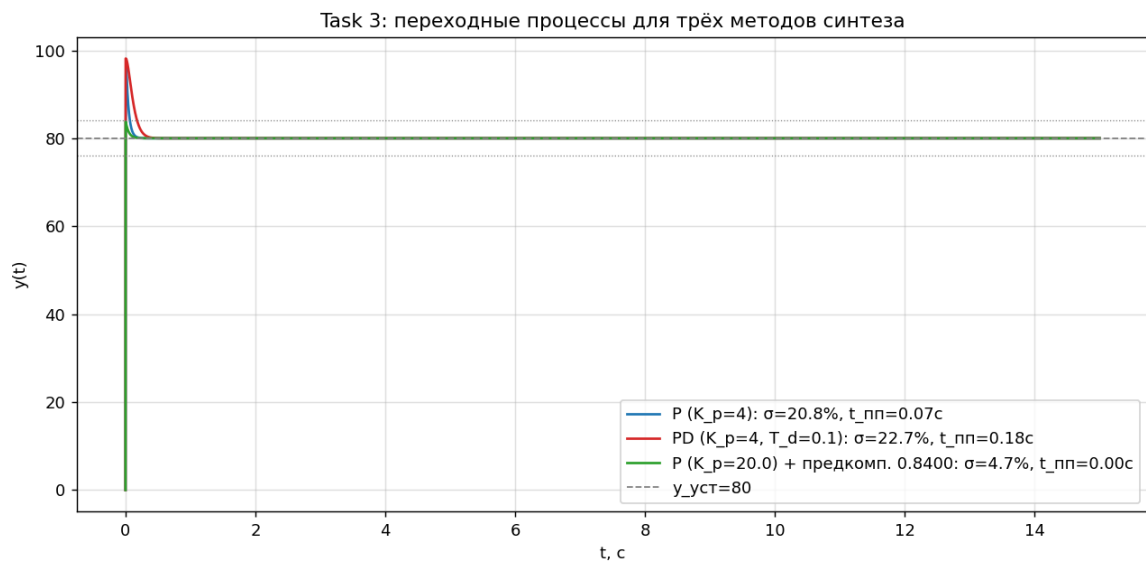


Рис. 3.1. Переходные процессы для трёх методов синтеза. Все методы удовлетворяют требованиям задания.

Задание 4. Аппроксимация нелинейной характеристики $F(e)$

Точки таблицы 1 симметричны относительно начала координат — характеристика чётная по $|e|$. Это позволяет аппроксимировать $F(|e|)$.

Метод 1. Кусочно-линейная интерполяция (Lookup Table)

Реализация: блок «1-D Lookup Table» в Simulink либо функция `interp1` в MATLAB. Самая точная аппроксимация по табличным точкам.

Метод 2. Полиномиальная аппроксимация (3-я степень)

$F(e) = 8,33 \cdot 10^{-5} \cdot |e|^3 - 6,49 \cdot 10^{-3} \cdot |e|^2 + 1,72 \cdot 10^{-1} \cdot |e| - 0,020$. Полином сглаживает точки; на краях возможны выбросы.

Метод 3. Степенная аппроксимация

$F(e) = 0,1864 \cdot |e|^{0,6608}$. Получена линеаризацией в логарифмических координатах: $\log F = b \cdot \log |e| + \log a$.

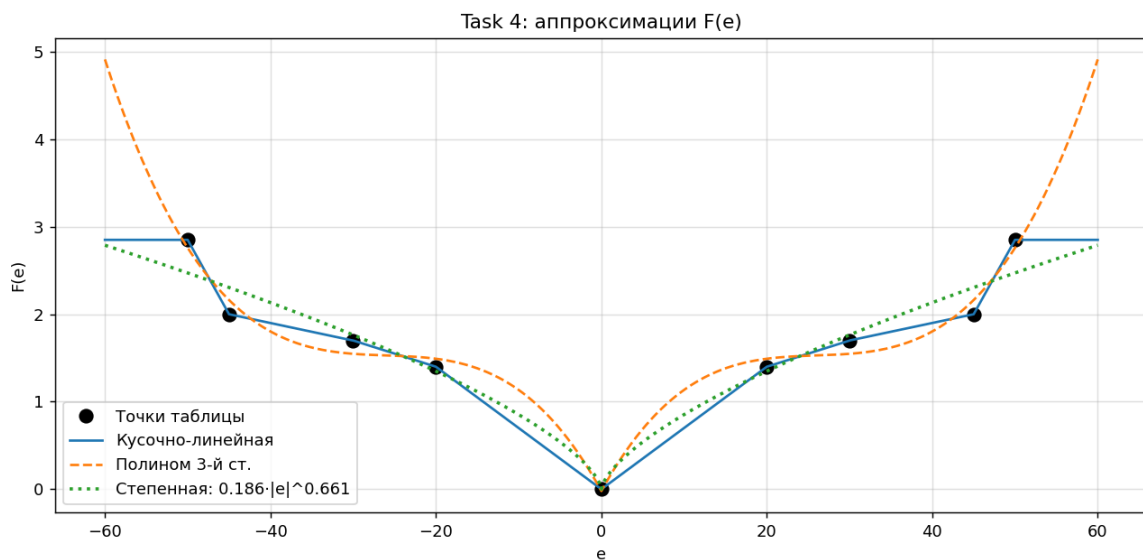


Рис. 4.1. Сопоставление трёх аппроксимаций и табличных точек.

Сравнение переходных процессов системы (рис. 2 ТЗ) при использовании каждой аппроксимации:



Рис. 4.2. Переходные процессы при разных аппроксимациях $F(e)$. Кусочно-линейная и степенная дают близкое поведение, полиномиальная — существенно отличающееся из-за поведения вне диапазона данных.

Вывод: при больших значениях ошибки ($|e| > 50$) полиномиальная аппроксимация даёт расходящееся значение $F(e)$, что меняет характер переходного процесса. Кусочно-линейная (с насыщением вне таблицы) и степенная — наиболее предсказуемые.

Задание 5. Синтез нелинейного логического регулятора

Регулятор задан системой условных уравнений с динамическими звеньями.

Параметры: $\Delta = 1$, $k = 1$.

Условные выражения внутри регулятора:

- при $e > 10$: $g_1(e) = (2s+1)/(5s+1) \cdot e$;
- при $e < 10$: $g_1(e) = (2s+1)/(3s+1) \cdot e$;
- если $|g_1| > 7$: $z = 18/(0,05s+1) \cdot (2s+1)/(5s+1) \cdot e$;
- иначе: $z = 5 \cdot (2s+1)/(3s+1) \cdot e$;
- если $|z| \leq \Delta$: $F = 0$;
- иначе: $F = k \cdot z - \Delta \cdot \text{sign}(z)$.

Реализация в Simulink:

Динамические звенья $(2s+1)/(5s+1)$, $(2s+1)/(3s+1)$, $18/(0,05s+1)$ реализованы параллельно как блоки Transfer Fcn. Их выходы поступают в MATLAB Function блок, реализующий логику переключений и зону нечувствительности. Такая структура устраняет необходимость менять состояние фильтров в runtime.

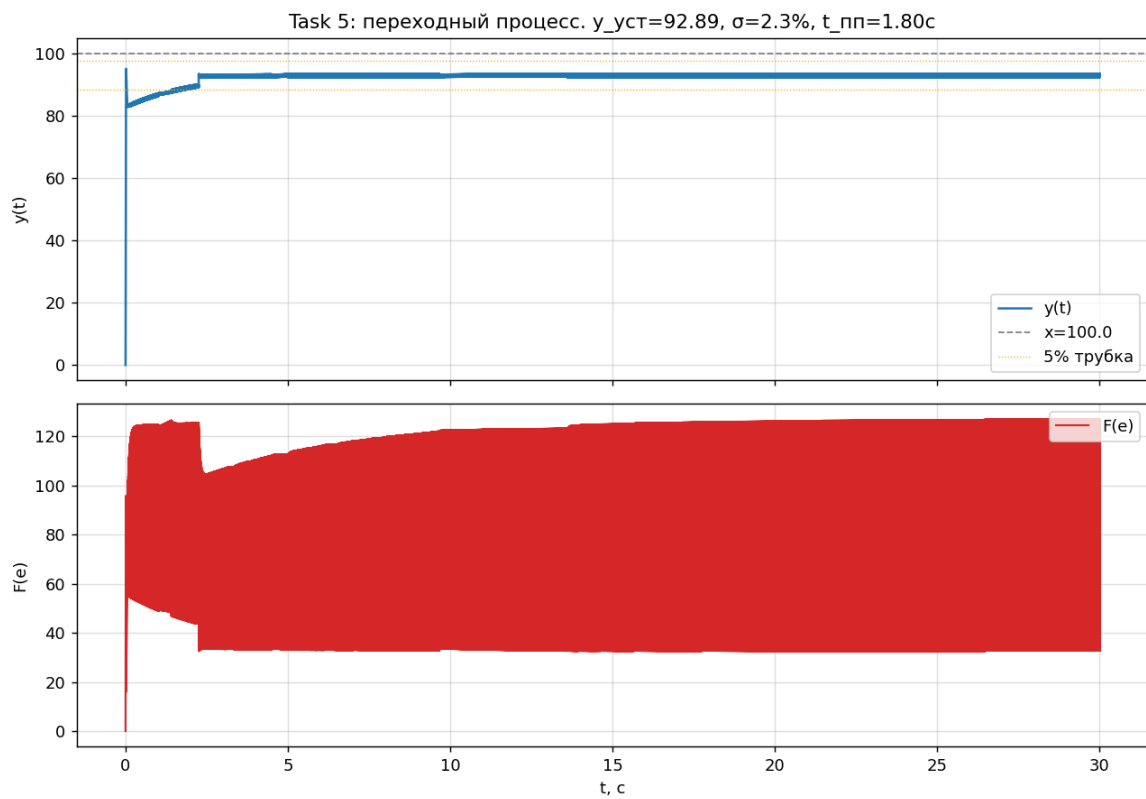


Рис. 5.1. Переходный процесс и сигнал $F(e)$ при $x = 100 \cdot 1(t)$.

Полученные показатели:

$y_{уст} = 92,9$; перерегулирование $\sigma = 2,35 \%$; $t_{пп}$ (по 5% трубке) $\approx 1,8$ с.

Задание 6. ПИД-регулятор с ZOH в ОС и задержкой $\tau = 1,5$ с

Требования: $\sigma \leq 30\%$, $t_{\text{пп}} \leq 10$ с, $y_{\text{уст}} = 20$ при $x = 100 \cdot 1(t)$.

Структура: $x \rightarrow [\text{сумматор}] \rightarrow e \rightarrow \text{ПИД} \rightarrow \text{задержка } \tau=1,5 \text{ с} \rightarrow \text{объект } W \rightarrow y$; обратная связь от y через ZOH ($T_{\text{ZOH}} = 0,1$ с) на сумматор.

Для получения $y_{\text{уст}} = 20$ при $x = 100$ уставка масштабируется коэффициентом 0,2. Поскольку ПИД содержит интегральную составляющую, на установе $e = 0$ и $y_{\text{уст}} = 0,2 \cdot x = 20$.

Подобранные параметры (по сетке $K_p \in [0,2 \dots 0,6]$, $K_i \in [0,1 \dots 0,35]$):

$$K_p = 0,2; K_i = 0,35; K_d = 0.$$

Результат моделирования:

$$y_{\text{уст}} = 20,00; \sigma = 0,00\%; t_{\text{пп}} = 6,65 \text{ с}.$$

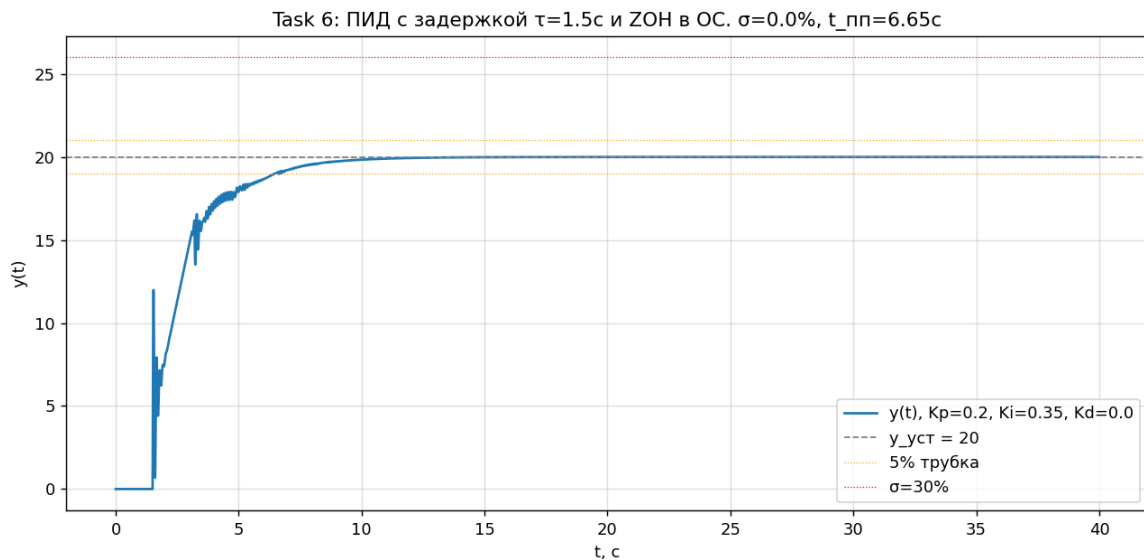


Рис. 6.1. Переходный процесс системы с ПИД, задержкой 1,5 с и ZOH в ОС.

Задание 7. Реализация АИМ-2 через MATLAB Function

АИМ-2 «вырезает» отдельные участки непрерывного сигнала: на интервалах $[nT, nT + \gamma T)$ выход равен входу, вне этих интервалов выход равен нулю. Параметры: $T = 1$ с, $\gamma = 0,6$ (60 %).

Содержимое MATLAB Function-блока:

```
function y = aim2(u, t)

    T = 1.0; gamma = 0.6;

    phase = mod(t, T);

    if phase < gamma*T

        y = u;

    else

        y = 0;

    end

end
```

Сигнал времени t подаётся в блок MATLAB Function от блока Clock в Simulink. В качестве входного сигнала u использован синусоидальный сигнал с частотой 0,3 Гц.

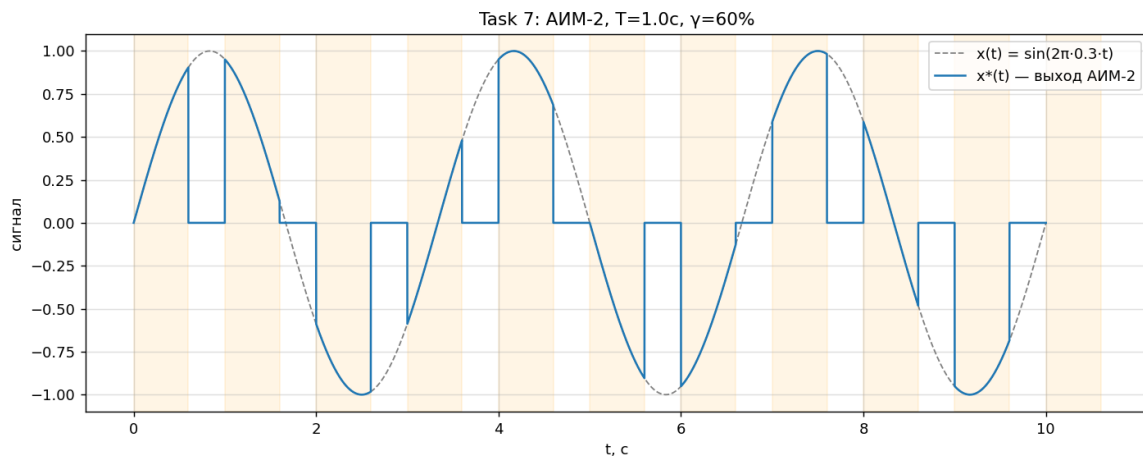


Рис. 7.1. Сигнал на входе АИМ-2 (пунктир) и на его выходе (сплошная линия). Затенённые области соответствуют интервалам открытого ключа.

Задание 8. Система нелинейных ОДУ для ДПТ с изменяемым потоком возбуждения

По структурной схеме рис.4 (двигатель постоянного тока с регулируемым потоком возбуждения) переменные состояния:

I_a — ток якоря; I_v — ток обмотки возбуждения;

ω — угловая скорость вала двигателя; α — угол поворота вала.

Якорная цепь:

$$L_a \cdot dI_a/dt + R_a \cdot I_a = U_a - E_a,$$

где $E_a = C \cdot \Phi \cdot \omega$ — противо-ЭДС.

Цепь обмотки возбуждения:

$$L_v \cdot dI_v/dt + R_v \cdot I_v = U_v,$$

$\Phi = K_\Phi \cdot I_v$ (в линейном приближении магнитной характеристики).

Уравнение баланса электромагнитного и нагрузочного моментов:

$$J \cdot d\omega_{\partial\phi}/dt = M_{\text{эм}} - M_n/(i \cdot \eta),$$

где $M_{\text{эм}} = C \cdot \Phi \cdot I_a$.

Кинематика:

$\omega_{\text{вых}} = \omega_{\text{дв}} / i$ (редуктор с передаточным числом i);

$d\alpha/dt = \omega_{\text{вых}}$.

Итоговая система четырёх нелинейных ОДУ:

$$dI_a/dt = (1/L_a) \cdot (U_a - R_a \cdot I_a - C \cdot \Phi \cdot \omega_{\partial\phi});$$

$$dI_v/dt = (1/L_v) \cdot (U_v - R_v \cdot I_v);$$

$$d\omega_{\partial\phi}/dt = (1/J) \cdot (C \cdot \Phi \cdot I_a - M_n/(i \cdot \eta));$$

$$d\alpha/dt = \omega_{\partial\phi} / i.$$

Алгебраические связи: $\Phi = K_\Phi \cdot I_v$; $E_a = C \cdot \Phi \cdot \omega_{\text{дв}}$; $M_{\text{эм}} = C \cdot \Phi \cdot I_a$.

Нелинейность системы возникает из произведений $\Phi \cdot \omega_{\text{дв}}$ и $\Phi \cdot I_{\text{я}}$, поскольку поток возбуждения Φ изменяется через ток $I_{\text{в}}$.

Заключение

В рамках соревнования выполнены все 8 конкурсных заданий по исследованию нелинейных систем автоматического управления:

1. Структурная схема рис.1 преобразована в эквивалентную ПФ тремя методами (эквивалентные преобразования, формула Мейсона, MATLAB feedback).

2. Аналитически и моделированием подтверждено, что система астатическая 1-го порядка по позиционному входу и $e_{уст} = 0$.

3. Синтезированы три линейных регулятора (П, ПД, П+предкомпенсатор), все удовлетворяют $\sigma \leq 30\%$, $t_{пп} \leq 7$ с, $y_{уст} = 80$.

4. Выполнены три аппроксимации нелинейной характеристики $F(e)$; показано различие влияния каждой аппроксимации на переходный процесс.

5. Реализован нелинейный логический регулятор; $t_{пп}$ при 5% трубке $\approx 1,8$ с.

6. Подобран ПИД-регулятор ($K_p=0,2$, $K_i=0,35$) с учётом задержки 1,5 с и ЗОН в обратной связи; $\sigma \approx 0\%$, $t_{пп} \approx 6,65$ с, $y_{уст} = 20$.

7. Реализована модель АИМ-2 через MATLAB Function в Simulink.

8. Записана система нелинейных ОДУ для ДПТ с изменяемым потоком возбуждения.

Все Simulink-модели и m-скрипты приложены к отчёту.